

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৫ : পদার্থের অবস্থা ও চাপ
এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০১

সঠিক উত্তরের বুজটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। চাপ $P = ?$

- ক) $F A$
খ) F/A
গ) A/F
ঘ) $F+A$

২। চাপের একক কোনটি?

- ক) নিউটন
খ) জুল
গ) প্যাসকেল
ঘ) ওয়াট

৩। 1 Pa সমান কত?

- ক) 1 N m^{-2}
খ) 1 N m
গ) 1 N m^2
ঘ) 1 J m^{-1}

৪। তরলে গভীরতা বাড়লে চাপ কেমন?

- ক) কমে
খ) বাড়ে
গ) অপরিবর্তিত
ঘ) শূন্য

৫। প্যাসকেলের সূত্র কী বলে?

- ক) বস্তু তরলে চাপ সমানভাবে সঞ্চালিত
খ) $F=ma$
গ) চাপ শূন্য
ঘ) ঘনত্ব বাড়ে

৬। আর্কিমিডিসের সূত্র কী সম্পর্কিত?

- ক) উর্ধ্বমুখী বল/প্লবতা
খ) মহাকর্ষ
গ) আলো
ঘ) শব্দ

৭। ঘনত্ব $\rho = ?$

- ক) V/m
খ) m/V
গ) $m V$
ঘ) $m+V$

৮। আপেক্ষিক ঘনত্ব কী?

- ক) বস্তুর ঘনত্ব / পানির ঘনত্ব
খ) ভর
গ) আয়তন
ঘ) চাপ

৯। পচা ডিম পানিতে ভাসে কেন?

- ক) ঘনত্ব কম
খ) ভর বেশি
গ) চাপ শূন্য
ঘ) তাপ বেশি

১০। বায়ুমণ্ডলীয় চাপ মাপে কোন যন্ত্র?

- ক) থার্মোমিটার
খ) ব্যারোমিটার
গ) অ্যামিটার
ঘ) ম্যানোমিটার শুধু গ্যাস নয়—ব্যারো

১১। হাইড্রলিক প্রেস কোন সূত্রে কাজ করে?

- ক) আর্কিমিডিস
খ) প্যাসকেল
গ) বয়েল
ঘ) হুক

১২। কঠিনের আণবিক বিন্যাস কেমন?

- ক) সুশৃঙ্খল/নিয়মিত
খ) এলোমেলো সম্পূর্ণ
গ) অনুপস্থিত
ঘ) শুধু গ্যাসীয়

১৩। 100 N বল 2 m^2 ক্ষেত্রফলে চাপ কত?

- ক) 50.0 Pa
খ) 200 Pa
গ) 2 Pa
ঘ) 100 Pa

১৪। 50 N বল 0.5 m^2 ক্ষেত্রফলে চাপ কত?

- ক) 100.0 Pa
খ) 25.0 Pa
গ) 0.5 Pa
ঘ) 50 Pa

১৫। 200 N বল 4 m^2 ক্ষেত্রফলে চাপ কত?

- ক) 50.0 Pa
খ) 800 Pa
গ) 4 Pa
ঘ) 200 Pa

১৬। 80 N বল 2 m^2 ক্ষেত্রফলে চাপ কত?

- ক) 40.0 Pa
খ) 160 Pa
গ) 2 Pa
ঘ) 80 Pa

১৭। 10 N বল 0.01 m² ক্ষেত্রফলে চাপ কত?

- ক) 1000.0 Pa
- খ) 0.1 Pa
- গ) 0.01 Pa
- ঘ) 10 Pa

১৮। পানিতে 1 m গভীরতায় ($\rho=1000$, $g=10$) চাপ কত?

- ক) 10000 Pa
- খ) 1000 Pa
- গ) 10 Pa
- ঘ) 1 Pa

১৯। পানিতে 2 m গভীরতায় ($\rho=1000$, $g=10$) চাপ কত?

- ক) 20000 Pa
- খ) 2000 Pa
- গ) 20 Pa
- ঘ) 2 Pa

২০। পানিতে 5 m গভীরতায় ($\rho=1000$, $g=10$) চাপ কত?

- ক) 50000 Pa
- খ) 5000 Pa
- গ) 50 Pa
- ঘ) 5 Pa

২১। পানিতে 10 m গভীরতায় ($\rho=1000$, $g=10$) চাপ কত?

- ক) 100000 Pa
- খ) 10000 Pa
- গ) 100 Pa
- ঘ) 10 Pa

২২। ভর 2 kg, আয়তন 0.001 m³ হলে ঘনত্ব কত?

- ক) 2000.0 kg/m³
- খ) 0.002 kg/m³
- গ) 0.0005 kg/m³
- ঘ) 2 kg/m³

২৩। ভর 4 kg, আয়তন 0.002 m³ হলে ঘনত্ব কত?

- ক) 2000.0 kg/m³
- খ) 0.008 kg/m³
- গ) 0.0005 kg/m³
- ঘ) 4 kg/m³

২৪। ভর 1 kg, আয়তন 0.0005 m³ হলে ঘনত্ব কত?

- ক) 2000.0 kg/m³
- খ) 0.0005 kg/m³
- গ) 0.0005 kg/m³
- ঘ) 1 kg/m³

২৫। ভর 8 kg, আয়তন 0.004 m³ হলে ঘনত্ব কত?

- ক) 2000.0 kg/m³
- খ) 0.032 kg/m³
- গ) 0.0005 kg/m³
- ঘ) 8 kg/m³

উত্তরমালা (১-২৫)

১→খ	২→গ	৩→ক	৪→খ	৫→ক
৬→ক	৭→খ	৮→ক	৯→ক	১০→খ
১১→খ	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৫: পদার্থের অবস্থা ও চাপ | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।